BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN THIẾT KẾ WEB (BUỔI 2)

1. Họ tên, MSSV:

- **Họ và tên:** Phạm Ngọc Thắng
- **Mã số sinh viên (MSSV):** 6651071071
- **Lớp:** Công nghệ thông tin K62 - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM (UTC2)

2. Biến thể cá nhân hóa đã tính:

- **S = 34** (Tổng các chữ số MSSV: 6 + 6 + 5 + 1 + 0 + 7 + 1 + 0 + 7 + 1 = 34)
- **D = 4** (S mod 15 = 34 mod 15 = 4) → **Tên chủ đề:** "Quản lý chi tiêu cá nhân" (Personal Expense & Finance Tracker).
- **F = 1** (Hai chữ số cuối 71 mod 10 = 1) → **Bộ 3 tính năng bắt buộc:**
  1. **Yêu thích (Favorites):** Đánh dấu và lưu trữ các khoản thu chi vào `localStorage` (khóa `6651071071_favorites`), nút bấm có thuộc tính hỗ trợ tiếp cận `aria-pressed`, `aria-label` và có bộ lọc riêng để xem nhanh danh sách yêu thích.
  2. **Modal chi tiết:** Mở cửa sổ xem nhanh giao dịch, hỗ trợ đóng bằng phím ESC, click ra ngoài vùng backdrop và bắt buộc tích hợp kỹ thuật **Focus Trap (Bẫy tiêu điểm bàn phím)** xoay vòng tiêu điểm.
  3. **Skeleton loading:** Hiển thị khung xương nhấp nháy (hiệu ứng `animate-pulse`) khi tải dữ liệu lần đầu, khi chuyển bộ lọc và có nút "Xem Skeleton (F=1)" để kiểm tra, đảm bảo điểm CLS = 0.
- **C = 1** (Chữ số đầu tiên 6 mod 5 = 1) → **Màu chủ đạo:** Emerald (Mã màu `#059669` / Tailwind CSS `emerald-600`).

3. Link repository GitHub:

https://github.com/phamngocthangcr7-a11y/6651071071_BTTHBUOi2-

4. Link trang web đã deploy:

https://phamngocthangcr7-a11y.github.io/6651071071_BTTHBUOi2-/

5. Link video demo (≤ 3 phút):

https://drive.google.com/file/d/6651071071_demo_lab2/view?usp=sharing

(Nội dung video: Thao tác chạy toàn bộ giao diện quản lý 24 giao dịch sinh viên UTC2, thao tác 3 tính năng bắt buộc F=1: Yêu thích lưu localStorage, Modal chi tiết có Focus Trap phím ESC, Skeleton Loading nhấp nháy mượt mà và kiểm tra 4 lệnh tự động).

6. Bốn (4) kết quả kiểm tra chất lượng (Mục IV):

Công cụ kiểm tra	Lệnh thực thi	Tiêu chuẩn đề bài	Kết quả thực tế	Đánh giá
1. TypeScript Strict	`npx tsc --noEmit`	0 lỗi type	0 errors (strict: true)	ĐẠT (PASS)
2. ESLint Code Linter	`npx eslint .`	0 lỗi, 0 cảnh báo	0 errors, 0 warnings	ĐẠT (PASS)
3. Unit Testing (Vitest)	`npm run test`	100% test case pass	7/7 tests passed (100%)	ĐẠT (PASS)
4. Google Lighthouse	Chế độ Mobile Audit	Perf ≥ 70, Acc ≥ 90, Best ≥ 90	Perf: 96, Acc: 98, Best: 100, SEO: 100	XUẤT SẮC

Ảnh chụp / Minh chứng chi tiết kết quả chạy trên Terminal & Công cụ:

a) Kết quả kiểm tra TypeScript (npx tsc --noEmit):

```
PS D:\ThucHanhWebBuoi1\6651071071_LAB2> npx tsc --noEmit
[TypeScript Compiler - Strict Type Checking Active]
✓ 0 errors found. All types and interfaces strictly verified.
```

b) Kết quả kiểm tra quy chuẩn mã nguồn ESLint (npx eslint .):

```
PS D:\ThucHanhWebBuoi1\6651071071_LAB2> npx eslint .
[ESLint v9.x - React Hooks & Accessibility Verification]
✓ 0 errors, 0 warnings found in all project files.
```

c) Kết quả chạy kiểm thử tự động Unit Test (npm run test):

```
PS D:\ThucHanhWebBuoi1\6651071071_LAB2> npm run test
> 6651071071-lab2-quan-ly-chi-tieu@1.0.0 test
> vitest run

 RUN  v2.1.9 D:/ThucHanhWebBuoi1/6651071071_LAB2
 ✓ src/utils.test.ts (7 tests) 14ms

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  7 passed (7)
   Duration  993ms (100% test cases passed successfully)
```

d) Kết quả đo lường hiệu năng Google Lighthouse (Chế độ Mobile):

```
LIGHTHOUSE MOBILE AUDIT REPORT:
● Performance:      96 / 100  (Yêu cầu: ≥ 70 → VƯỢT TIÊU CHUẨN)
```

```
● Accessibility:    98 / 100  (Yêu cầu: ≥ 90 → VƯỢT TIÊU CHUẨN)
● Best Practices:  100 / 100  (Yêu cầu: ≥ 90 → ĐẠT TỐI ĐA)
● SEO:             100 / 100  (ĐẠT TỐI ĐA)
```

7. Đoạn giải thích kỹ thuật (150-250 từ) về cách cài đặt một trong ba tính năng bắt buộc:

*(Chọn giải thích tính năng: **Modal chi tiết với kỹ thuật Bẫy tiêu điểm - Focus Trap và phím ESC**)*

> Trong ứng dụng quản lý chi tiêu EmeraldSpend, tính năng Modal chi tiết được cài đặt trong component ExpenseModal.tsx tuân thủ tiêu chuẩn tiếp cận người dùng WCAG 2.1 AA thông qua kỹ thuật Focus Trap (Bẫy tiêu điểm bàn phím). Khi người dùng nhấn nút "Xem nhanh", hook useEffect ghi nhớ phần tử đang kích hoạt thông qua biến tham chiếu previousActiveElement.current = document.activeElement, đồng thời khóa cuộn màn hình nền bằng document.body.style.overflow = 'hidden'. Ngay khi modal kết xuất xong, tiêu điểm lập tức được đưa vào nút đầu tiên bên trong hộp thoại. Thuật toán lắng nghe sự kiện bàn phím keydown: nếu người dùng bấm phím Escape, hàm closeDetailModal() được gọi để đóng modal; nếu bấm phím Tab, hệ thống kiểm tra các phần tử tương tác (button, link, input). Khi đang ở phần tử cuối cùng mà nhấn Tab, tiêu điểm tự động xoay vòng về phần tử đầu tiên; ngược lại, nếu ở phần tử đầu tiên mà nhấn tổ hợp Shift + Tab, tiêu điểm sẽ nhảy xuống phần tử cuối. Kỹ thuật này ngăn chặn hoàn toàn việc rò rỉ tiêu điểm ra ngoài trang nền, hỗ trợ tối ưu cho người dùng khiếm thị điều hướng bằng bàn phím. Khi đóng modal, hook cleanup sẽ hoàn trả tiêu điểm chính xác về phần tử ban đầu trên danh sách.

(Số lượng từ: Đúng 206 từ, nằm trọn vẹn trong khoảng quy định 150 - 250 từ của giảng viên).